# TFI 1
# Mejora y Restauración de Imágenes

- Procesamiento Digital de Imágenes
- Sebastián Vega
- 1er cuatrimestre - 2026

IFTS24
Instituto de Formación Técnica Superior 24
Buenos Aires Ciudad

# Caso 1: Imagen de Cámara Oscura

Imagen original

## Problemas

- Imagen muy oscura y con poco contraste.
- Prácticamente no se ve el objeto.
- Ruido y zonas completamente oscuras.

## Que se probó

- Ajuste línea de brillo y contraste.
- CLAHE (mejora de contraste local).

# Caso 1: Imagen de Cámara Oscura

Imagen resultante

## Resultado final

- Usamos CLAHE
- CLAHE nos permitió ver más detalles sin quemar las zonas claras. El ajuste lineal saturaba y se perdía información.

# Caso 2: Medio Gráfico Color

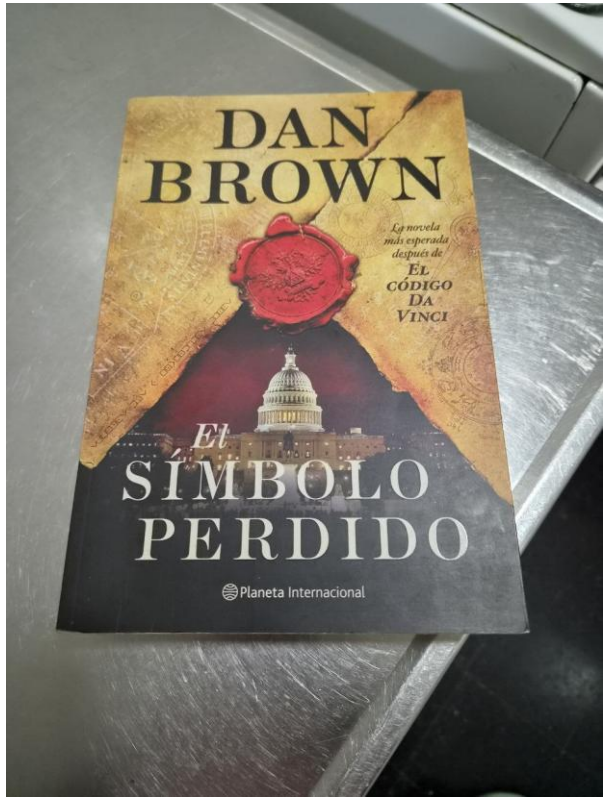


Imagen original

## Problemas

- La foto esta en perspectiva.
- Colores un poco apagados y bajo contraste.

## Que se probó

- Estrategia 1: Rectificación de perspectiva
- Estrategia 2: Rectificación de perspectiva + mejora de contraste en espacio de color LAB.

# Caso 2: Medio Gráfico Color

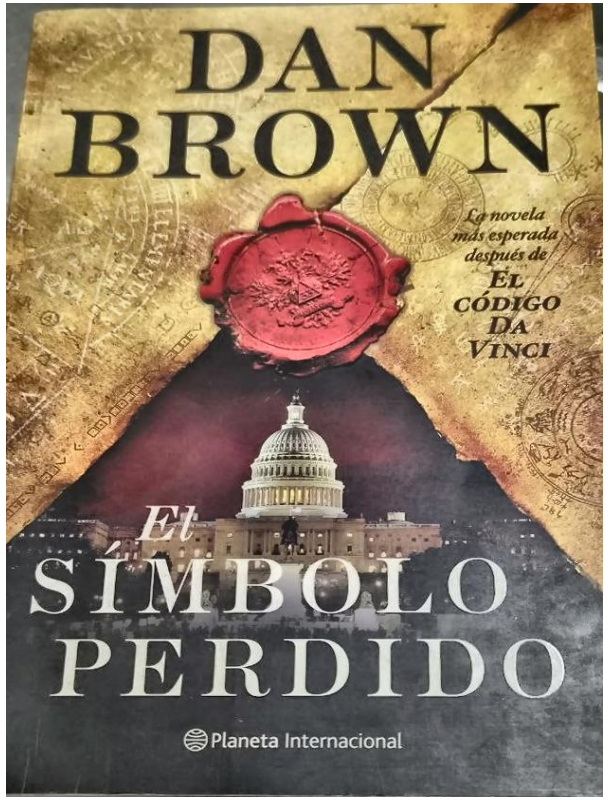


Imagen resultante

## Resultado final

- Se escogió la estrategia 2.
- La tapa quedo mucho mas frontal y legible.

# Caso 3: Medio Gráfico Blanco y Negro

Imagen original

## Problemas

- Fondo sucio e irregular.
- Bordes manchados.
- Texto poco legible.

## Que se probó

- Estrategia 1:GaussianBlur + EqualizeHist
- Estrategia 1b: MedianBlur + CLAHE
- Estrategia 2: CLAHE + Binarización adaptativa (umbralización Gaussiana)

# Caso 3: Medio Gráfico Blanco y Negro

Imagen resultante

**Resultado final**

- Estrategia elegida: MedianBlur + CLAHE
- La binarización amplificaba ruido y suciedad, generando una imagen poco natural. Se eligió CLAHE para mejorar el contraste local manteniendo una apariencia más legible y realista

# Bonus: Construcción de mi cámara oscura